

姓名：肖昌未

年龄：23      手机：18279684840      邮箱：18279684840@163.com      性别：男  
学历：研究生      年级：准研二



## 教育经历

|                 |        |     |            |
|-----------------|--------|-----|------------|
| 2025.09-至今      | 华南师范大学 | 研究生 | 计算机技术      |
| 2021.09-2025.06 | 应急管理大学 | 本科  | 数据科学与大数据技术 |

## 项目经历

### 智能学习与知识管理平台

### 个人项目

链接:<https://github.com/xiao13576871462/ai-learning-platform>

简介：针对学习资料分散、知识关联不足及缺乏个性化反馈等问题，独立设计并实现基于 RAG + 知识图谱 + Agent 的智能学习平台，构建从知识管理、智能问答到学习规划、练习评测与能力画像的完整学习闭环。

使用技术:Python / FastAPI / SQLAlchemy / MySQL / Redis / Neo4j / FAISS / Celery / LangGraph / DeepSeek / BGE-M3 / Qwen2.5-VL

-系统架构：采用 API → Service → Infrastructure 三层架构，结合 FastAPI 依赖注入与 Celery 异步任务实现业务解耦；基于 MySQL、Redis、Neo4j、FAISS 分别实现业务数据、缓存与任务、知识关系及向量数据的分层存储。

-RAG 检索：针对单一向量检索在专业术语及精确查询场景下的不足，设计“向量 + BM25 粗排 → 综合评分精排”两阶段混合检索，并通过多语料 A/B 实验进行验证，最终MRR从0.497提升到0.684，recall达 87%+。

-知识图谱与 Agent：基于 LLM 进行实体关系抽取并构建 Neo4j 知识图谱，通过 Planner/Scheduler、Tutor、Evaluator、Analyst 实现学习规划、分层问答、练习评测与学习分析；结合 Pydantic 结构化校验及规则降级，提高 LLM 输出可靠性与系统可用性。

-工程实践：构建文档感知解析、结构化切分、并发 Embedding 及扫描件多模态处理流水线；针对 Celery Worker 与 API 跨进程索引更新问题，实现 FAISS 原子写入、mtime 自动重载及 BM25 增量检测；前端基于 SSE 实现 AI 问答流式输出。

项目成果：完成“知识输入 → 知识理解 → 学习规划 → 学习执行 → 能力评估 → 个性化优化”完整闭环；完成 E2E 链路验证，RAG 检索经 RAGAS 交叉评测，context\_precision = 0.7784。

### 基于LangGraph的多图协作RAG学术研究助手

### 个人项目

简介：面向自整理的学术资源进行快速使用的问题，基于 LangGraph 构建多图协作学术研究助手，实现文献库检索、任务规划以及联网信息补充。

使用技术：Python / LangGraph / LangChain / DeepSeek API / FAISS / BGE Embedding / Tavily Search API

-基于 LangGraph StateGraph 构建多图协作 Agent 工作流，将文档索引、任务规划、信息检索和答案生成拆分为独立模块，通过状态传递实现流程控制与组件复用。

-设计动态研究规划机制，通过条件路由对用户请求进行意图分类，并针对复杂学术问题自动生成多步研究计划，实现“规划-执行-检查”的循环推理流程。

-构建混合 RAG 检索策略，优先基于 FAISS 本地知识库进行语义检索，当本地信息不足时调用 Tavily Search API 进行联网补充，提高知识覆盖能力。-实现并行检索机制，将多个搜索任务拆分为独立 Agent 节点并行执行，并对检索结果进行聚合、去重和上下文整合。

-采用模型分层调用策略，将轻量任务（意图识别、查询生成、任务规划）与复杂生成任务进行模型分配，在保证回答质量的同时降低 API 调用成本。

最终实现结果：完成端到端 RAG Agent 系统验证，支持用户导入至少100篇学术文献构建本地知识库，实现基于自然语言查询的文献检索、相关论文定位及引用信息返回；结合 Tavily Search API 获取外部论文资源，包括论文链接、期刊信息等扩展知识。

### 基于多模态深度学习的青梅品种鉴别

### 个人课题-模型设计

简介：实验室研究课题，针对传统农产品品种鉴别依赖人工经验、效率较低的问题，融合 Vis-NIR 光谱与多视角 RGB 图像信息，构建多模态深度学习模型，实现青梅品种自动识别。

-完成 1,424 份青梅样本的数据采集与处理，构建包含 5 个品种、6 个批次的多模态数据集；针对光谱数据进行散射校正、平滑和特征筛选，针对图像数据完成背景去除、尺寸统一及归一化处理。

-基于 PyTorch 搭建完整深度学习训练框架，实现数据增强、交叉验证、混合精度训练、余弦退火学习率调整、模型自动保存及实验结果结构化管理。-构建光谱-图像双分支特征提取网络，其中光谱分支采用 1D-CNN 结合 SE 通道注意力提取光谱特征，图像分支基于 ResNet18 与注意力池化提取视觉特征。

-针对光谱与图像异构特征难以有效融合的问题，设计跨模态交互融合模块，通过交叉注意力实现特征对齐，并结合门控控制和全局增强机制提升融合特征表达能力。

-完成模型性能评估与可解释性分析，最终模型参数量 16.45M，单样本推理时间 10.5ms，在测试集达到 98.31% 分类准确率，相比单模态模型提升约 7%。

## 技能及荣誉奖项

技能：了解 LangChain 与 LangGraph 框架及多智能体协作，熟悉RAG构建流程,熟悉fastapi,mysql了解redis。熟悉 Python、SQL；能够使用爬虫技术（如 Requests、Beautifulsoup/lxml、Selenium）进行数据获取。熟练运用 Pandas、NumPy 进行数据清洗与预处理，并结合Matplotlib进行可视化分析，掌握 Scikit-learn 进行传统机器学习建模与评估。熟悉 PyTorch，具备模型训练、微调及部署经验。

荣誉奖项：研究生阶段获一等奖学金，本科生阶段获二等奖学金，三好学生等奖项，获蓝桥杯程序设计大赛省二等奖，全国大学生大数据技能竞赛二等奖，泰迪杯数据分析技能赛二等奖

## 自我评价:

具备较强学习能力,能快速适应环境,愿意接触学习新技术,具备较强抗压能力